

Adı Soyadı:

Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi Vize Sınavı (27.11.2014)

1

3

2

4

Toplam

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyanlarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. Tümleyen çıkışlı bir 3×8 kod çözücü (decoder) kullanarak bir tam çıkarıcı tasarlayınız. (25p)

(Kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir..)

2. $F = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B} + C)$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz. **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz. **(12.5p)**

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,2,4,5,8,14,15) + \Phi(6,11,12,13)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(1,3,4,7,9,14) + \Phi(2,6,10,12,13)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}.\bar{C}.\bar{D} + \bar{A}.B.D + AB\bar{C} + \bar{A}.\bar{D}$ (5p)

d) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, giriş/çıkış özellikleri, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10p)

4. 1×4 DEMUX' lardan gerekli sayıda kullanarak bir 1×16 DEMUX tasarlayınız (*Tasarlanan DEMUX' a ait seçme girişleri tablosu verilmelidir*).**(25p)**
